

微信部署与多人实时说明

Fate Weather Station - digital art interactive prototype

微信部署与多人实时说明

1. 关键结论

如果希望微信可以正常打开、解析和分享网页，并且让气象球读取“所有用户”的总盈亏，不能再使用 `file://` 本地文件方式打开页面。必须把项目部署到一个公网 HTTPS 地址，例如：

`https://你的域名/`

本项目已升级为“前端 + 多人实时后端”结构：

- 微信用户访问同一个网页地址。
- 每个用户的虚拟投注会提交到同一个服务器。
- 服务器统一保存所有投注、开奖、返还和盈亏。
- 气象球读取服务器返回的全站累计投注、累计返还、净盈亏和返还率。
- 赔率由服务器统一更新，所有用户页面会同步刷新。
- 开奖后，获奖情况和全站盈亏会实时推送；不支持推送的微信环境会自动每 5 秒轮询一次。

2. 本地测试方式

进入项目目录：

```
cd fate-weather-station
node server.js
```

然后打开：

`http://127.0.0.1:8765/`

注意：本地地址只能自己电脑测试，微信好友无法访问。要给微信访问，必须部署到公网。

3. 部署方式建议

方案 A：Render / Railway / Fly.io

这些平台可以直接运行 `node server.js`。

部署时设置：

Start Command: `npm start`
Port: 使用平台自动分配的 PORT

项目已包含 `package.json`，平台会自动识别 Node 项目。

方案 B：自己的云服务器

服务器需要安装 Node.js 18 或更高版本。

运行：

npm start

如果要长期运行，可以用 PM2:

pm2 start server.js --name fate-weather-station

再用 Nginx 配置 HTTPS 反向代理到 127.0.0.1:8765。

4. 微信可解析网页需要什么

本项目已在 index.html 中加入:

- 页面标题
- 页面描述
- 关键词
- og:title
- og:description
- og:image
- 微信/社交分享缩略图 assets/wx-share-thumb.jpg

但微信里更稳定的分享卡片通常还需要:

- 网页必须是公网 HTTPS。
- 图片必须可以公网访问。
- 如果要自定义微信分享标题、缩略图和描述，通常需要微信公众号 JS-SDK:
- 已认证公众号或开放平台能力;
- 配置 JS 接口安全域名;
- 后端生成 wx.config 签名。

本项目目前已满足普通网页解析和分享元信息准备; 如果课程提交只是发链接让老师在微信中打开, 部署到 HTTPS 公网即可。

5. 赔率实时更新说明

当前版本中, 服务器每 45 秒会模拟一次赔率小幅变化, 并向所有在线页面广播。用户下注时, 服务器会按下注当刻的最新赔率重新校验并记录, 避免前端旧赔率造成数据不一致。

如果以后接入真实数据, 可以替换 server.js 中的:

updateOddsTick()

把它改成请求真实赔率接口, 然后更新 db.matches 和 db.options。

6. 获奖情况实时更新说明

点击页面中的“主胜 / 平局 / 客胜 / 随机”开奖按钮后，服务器会结算全站所有待开奖投注。结算完成后：

- 每个用户的“我的投注记录”会更新中奖/未中状态。
- 全站累计返还额更新。
- 全站净盈亏更新。
- 气象球颜色、亮度和光晕同步更新。
- 历史轨迹追加一条开奖记录。

7. 气象球数据来源

气象球不再读取单个浏览器的本地数据，而是读取服务器接口：

GET /api/state

其中关键字段为：

totalBet	全站累计投注
totalReturn	全站累计返还
netProfit	全站净盈亏
returnRate	全站返还率
history	全站最近开奖轨迹

因此，只要所有观众访问同一个服务器地址，气象球展示的就是所有用户共同参与后的总盈亏情况。

8. 离线兜底

如果直接双击 `index.html`，或部署环境没有运行 `server.js`，页面会自动退回“本地演示版”。本地演示版可以展示交互，但数据只保存在当前浏览器中，不代表所有用户。

顶部状态会显示：

多人实时版 / 本地演示版

用它可以判断当前是否真的接入了全站数据。